

2024 年全国甲卷(文)

一、单选题

1. 若 $z = \sqrt{2}i$, 则 $z\bar{z} = ()$

A. -2 B. $-\sqrt{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. 2

【答案】 D

【解析】 由共轭复数的定义, $\bar{z} = -\sqrt{2}i$, 所以

$$z\bar{z} = (\sqrt{2}i)(-\sqrt{2}i) = -2i^2 = 2$$

故选 D.

2. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}$, $B = \{x \mid x + 1 \in A\}$, 则 $A \cap B = ()$

A. $\{1, 2, 3\}$ B. $\{3, 4, 9\}$ C. $\{1, 2, 3, 4\}$ D. $\{2, 3, 4, 5\}$

【答案】 C

【解析】 由 $x + 1 \in A$, 得

$$B = \{0, 1, 2, 3, 4, 8\}$$

因此

$$A \cap B = \{1, 2, 3, 4\}$$

故选 C.

3. 设向量 $\mathbf{a} = (x + 1, x)$, $\mathbf{b} = (x, 2)$, $\mathbf{c} = (1, 1)$, 若 $\mathbf{a} - 2\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c}$ 共线, 则 $x = ()$

A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. $-\frac{5}{2}$

【答案】 A

【解析】 由题意, $\mathbf{a} - 2\mathbf{b} = (1 - x, x - 4)$. 因为 $\mathbf{a} - 2\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c} = (1, 1)$ 共线, 所以

$$(1 - x) \cdot 1 - (x - 4) \cdot 1 = 0$$

解得 $5 - 2x = 0$, 即 $x = \frac{5}{2}$. 故选 A.

4. 某独唱比赛的决赛阶段共有甲, 乙, 丙, 丁四人参加, 每人出场一次, 出场次序由随机抽签确定. 则丙不是第一个出场, 且甲或乙最后出场的概率是 ()

A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

【答案】 C

【解析】总的出场次序有 $4! = 24$ 种. 先确定最后出场的是甲或乙, 有 2 种选择. 对于其中一种选择, 剩下的三人有 $3!$ 种次序, 其中丙第一个出场的有 $2!$ 种, 所以丙不是第一个出场的有 $3! - 2! = 4$ 种. 因而满足条件的次序有 $2 \times 4 = 8$ 种, 所求概率为

$$\frac{8}{24} = \frac{1}{3}$$

故选 C.

5. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $S_9 = 1$, 则 $a_3 + a_7 = ()$

- A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{2}{9}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{2}{3}$

【答案】 B

【解析】设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d . 由等差数列前 9 项和公式,

$$S_9 = \frac{9(a_1 + a_9)}{2} = 1$$

所以 $a_1 + a_9 = \frac{2}{9}$. 又

$$a_3 + a_7 = (a_1 + 2d) + (a_1 + 6d) = a_1 + a_9 = \frac{2}{9}$$

故选 B.

6. 已知双曲线的两个焦点分别为 $(0, 4)$, $(0, -4)$, 点 $(-6, 4)$ 在该双曲线上, 则该双曲线的离心率为 $()$

- A. 4 B. 3 C. 2 D. $\sqrt{2}$

【答案】 C

【解析】设双曲线的两个焦点为 $F_1 = (0, 4)$, $F_2 = (0, -4)$, 则焦距参数 $c = 4$. 对点 $P = (-6, 4)$, 有 $PF_1 = 6$, $PF_2 = \sqrt{(-6)^2 + 8^2} = 10$. 双曲线上一点到两焦点距离之差的绝对值等于 $2a$, 因此

$$2a = |PF_2 - PF_1| = 4$$

即 $a = 2$. 所以双曲线的离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{4}{2} = 2$$

故选 C.

7. 设函数 $f(x) = \frac{e^x + 2 \sin x}{1 + x^2}$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为 $()$

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

【答案】 A

【解析】由商的求导法则,

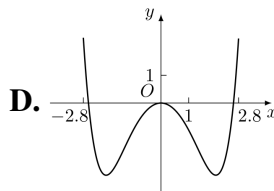
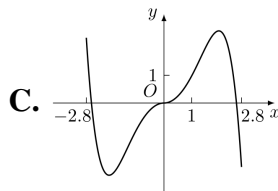
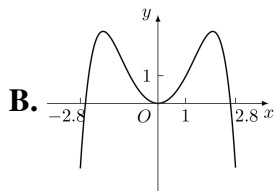
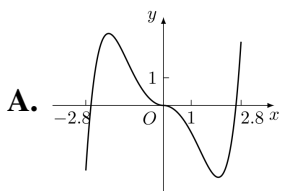
$$f'(0) = \frac{(e^0 + 2 \cos 0)(1 + 0^2) - (e^0 + 2 \sin 0) \cdot 2 \cdot 0}{(1 + 0^2)^2} = 3$$

又 $f(0) = 1$, 所以曲线在 $(0, 1)$ 处的切线方程为 $y = 3x + 1$. 该直线在 x 轴、 y 轴上的截距分别为 $-\frac{1}{3}$ 、 1 , 故所围三角形的面积为

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 1 = \frac{1}{6}$$

故选 A.

8. 函数 $y = -x^2 + (e^x - e^{-x}) \sin x$ 在区间 $[-2.8, 2.8]$ 的图象大致为 ()



【答案】 B

【解析】记 $g(x) = -x^2 + (e^x - e^{-x}) \sin x$. 因为 $e^x - e^{-x}$ 与 $\sin x$ 都是奇函数, 所以 $g(x)$ 是偶函数, 图象关于 y 轴对称. 又 $g(0) = 0$, 并且

$$g''(0) = -2 + 2(e^0 + e^0) \cos 0 = 2 > 0$$

所以原点是局部极小点, 函数在原点附近为正. 另一方面, 直接计算得

$$g(2.8) = -2.8^2 + (e^{2.8} - e^{-2.8}) \sin 2.8 \approx -7.84 + 16.4 \times 0.335 < 0$$

因此图象关于 y 轴对称, 在原点附近向上, 在区间两端位于 x 轴下方. 与选项图象对照, 故选 B.

9. 直线 $2x - y - 2 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB| = ()$

A. 4

B. 5

C. 8

D. 10

【答案】 D

【解析】圆的方程可化为

$$(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$$

所以圆心为 $O_0 = (3, 4)$, 半径为 5. 直线 $2x - y - 2 = 0$ 到圆心的距离为

$$\frac{|2 \times 3 - 4 - 2|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = 0$$

即直线经过圆心, 因此弦 AB 是圆的直径, $|AB| = 2 \times 5 = 10$. 故选 D.

10. 已知 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = \sqrt{3}$, 则 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) = ()$

A. $2\sqrt{3} + 1$

B. $2\sqrt{3} - 1$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $1 - \sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】若 $\cos \alpha = 0$, 则原式左端为 0, 不满足题设, 所以 $\cos \alpha \neq 0$. 令 $t = \tan \alpha$, 则

$$\frac{1}{1-t} = \sqrt{3}$$

从而 $1 - t = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 因此

$$\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{t+1}{1-t} = \frac{2 - \frac{1}{\sqrt{3}}}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = 2\sqrt{3} - 1$$

故选 B.

11. 设 α, β 为两个平面, m, n 为两条直线, 且 $\alpha \cap \beta = m$. 下述四个命题:

- ① 若 $m \parallel n$, 则 $n \parallel \alpha$ 或 $n \parallel \beta$; ② 若 $m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$ 或 $n \perp \beta$;
③ 若 $n \parallel \alpha$ 且 $n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$; ④ 若 n 与 α, β 所成的角相等, 则 $m \perp n$.

其中所有真命题的编号是 ()

- A. ①③ B. ②④ C. ①②③ D. ①③④

【答案】 A

【解析】 若 $m \parallel n$, 由于 m 是平面 α, β 的交线, 直线 n 若不在某个平面内, 就与该平面平行; 若 n 在其中一个平面内, 则因 $n \parallel m$ 且两平面的交线为 m , 它必与另一个平面平行, 所以命题 ① 正确.

命题 ② 不正确. 例如取 $\alpha: z = 0, \beta: y + z = 0$, 则 m 为 x 轴; 取 n 为 y 轴, 则 $m \perp n$, 但 $n \subset \alpha$, 且 n 的方向向量 $(0, 1, 0)$ 不与平面 β 的法向量 $(0, 1, 1)$ 平行, 所以 $n \not\perp \alpha$ 且 $n \not\perp \beta$.

若 $n \parallel \alpha$ 且 $n \parallel \beta$, 则 n 的方向同时属于两个平面的方向, 因此属于两平面交线 m 的方向, 命题 ③ 正确.

命题 ④ 不正确. 例如取 $\alpha: z = 0, \beta: y = 0$, 则 m 为 x 轴. 方向向量为 $(1, 1, 1)$ 的直线与两个平面所成的角相等, 但它与 m 不垂直.

所以真命题的编号为 ①③, 故选 A.

12. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $B = 60^\circ, b^2 = \frac{9}{4}ac$, 则 $\sin A + \sin C =$ ()

- A. $\frac{3}{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 C

【解析】 由余弦定理及 $B = 60^\circ$, 得

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos 60^\circ = a^2 + c^2 - ac$$

结合题设 $b^2 = \frac{9}{4}ac$, 可得

$$a^2 + c^2 = \frac{13}{4}ac$$

于是

$$(a + c)^2 = a^2 + c^2 + 2ac = \frac{21}{4}ac$$

由正弦定理,

$$\sin A + \sin C = \frac{a+c}{2R} = \frac{(a+c)\sin B}{b} = \frac{\sqrt{3}(a+c)}{2b}$$

又 $b^2 = \frac{9}{4}ac$, 所以

$$\frac{a+c}{b} = \sqrt{\frac{21}{9}} = \frac{\sqrt{21}}{3}$$

因此

$$\sin A + \sin C = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{21}}{3} = \frac{\sqrt{7}}{2}$$

故选 C.

二、填空题

13. 函数 $f(x) = \sin x - \sqrt{3}\cos x$ 在区间 $[0, \pi]$ 的最大值为_____.

【答案】 2

【解析】 由辅助角公式,

$$f(x) = \sin x - \sqrt{3}\cos x = 2\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$$

当 $x = \frac{5\pi}{6} \in [0, \pi]$ 时, $x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$, 函数取得最大值 2. 因此填 2.

14. 已知圆台甲, 乙的上底面半径均为 r_1 , 下底面半径均为 r_2 , 圆台甲, 乙的母线长分别为 $2(r_2 - r_1)$, $3(r_2 - r_1)$, 则圆台甲与乙的体积之比为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{4}$

【解析】 记 $d = r_2 - r_1 > 0$. 圆台的母线、高和两底面半径构成直角三角形, 所以甲、乙的高分别为

$$h_{\text{甲}} = \sqrt{[2d]^2 - d^2} = \sqrt{3}d$$

乙的高为

$$h_{\text{乙}} = \sqrt{[3d]^2 - d^2} = 2\sqrt{2}d$$

圆台体积公式为 $V = \frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_1r_2 + r_2^2)$. 两个圆台的上下底面半径相同, 因此

$$\frac{V_{\text{甲}}}{V_{\text{乙}}} = \frac{h_{\text{甲}}}{h_{\text{乙}}} = \frac{\sqrt{3}d}{2\sqrt{2}d} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

所以圆台甲与乙的体积之比为 $\frac{\sqrt{6}}{4}$.

15. 已知 $a > 1$ 且 $\frac{1}{\log_8 a} - \frac{1}{\log_a 4} = -\frac{5}{2}$, 则 $a =$ _____.

【答案】 64

【解析】由换底公式, $\frac{1}{\log_8 a} = \log_a 8$, $\frac{1}{\log_a 4} = \log_4 a$. 令 $t = \log_2 a$. 由 $a > 1$ 知 $t > 0$, 且 $\log_a 8 = \frac{3}{t}$, $\log_4 a = \frac{t}{2}$. 代入题设, 得

$$\frac{3}{t} - \frac{t}{2} = -\frac{5}{2}$$

两边乘以 $2t$, 得

$$6 - t^2 = -5t$$

即 $t^2 - 5t - 6 = 0$. 所以 $t = 6$ 或 $t = -1$, 结合 $t > 0$ 得 $t = 6$. 因而

$$a = 2^t = 2^6 = 64$$

因此填 64.

16. 当 $x > 0$ 时, 曲线 $y = x^3 - 3x$ 与曲线 $y = -(x-1)^2 + a$ 有两个交点, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-2, 1)$

【解析】两曲线相交时,

$$x^3 - 3x = -(x-1)^2 + a$$

所以

$$a = g(x) := x^3 + x^2 - 5x + 1$$

在 $x > 0$ 上,

$$g'(x) = 3x^2 + 2x - 5 = (3x+5)(x-1)$$

因此 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 1$, $g(1) = -2$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$. 当 $-2 < a < 1$ 时, 方程 $g(x) = a$ 在 $(0, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 各有一个根, 即两曲线有两个交点. 当 $a = -2$ 或 $a = 1$ 时只有一个正根, 其他情形也不可能有两个正根. 所以

$$a \in (-2, 1)$$

因此填 $(-2, 1)$.

三、解答题

17. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $2S_n = 3a_{n+1} - 3$.

- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
- (2) 求数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项和.

【解析】(1) 对 $n \geq 2$, 在已知等式中分别取 n 和 $n-1$, 相减得

$$2a_n = 3a_{n+1} - 3a_n$$

所以 $3a_{n+1} = 5a_n$, 即等比数列的公比为 $q = \frac{5}{3}$. 取 $n = 1$, 由 $2a_1 = 3a_2 - 3$ 得 $2a_1 = 5a_1 - 3$, 从而 $a_1 = 1$. 因此

$$a_n = a_1 q^{n-1} = \left(\frac{5}{3}\right)^{n-1}$$

(2) 因为 $q \neq 1$, 所以

$$S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1} = \frac{(5/3)^n - 1}{2/3} = \frac{3}{2} \left(\frac{5}{3}\right)^n - \frac{3}{2}$$

设数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 则

$$T_n = \sum_{k=1}^n S_k = \frac{3}{2} \sum_{k=1}^n \left[\left(\frac{5}{3}\right)^k - 1 \right] = \frac{3}{2} \left[\frac{\frac{5}{3} \left[\left(\frac{5}{3}\right)^n - 1 \right]}{\frac{5}{3} - 1} - n \right] = \frac{15}{4} \left(\frac{5}{3}\right)^n - \frac{15}{4} - \frac{3}{2}n$$

18. 某工厂进行生产线智能化升级改造. 升级改造后, 从该工厂甲, 乙两个车间的产品中随机抽取 150 件 进行检验, 数据如下:

	优级品	合格品	不合格品	总计
甲车间	26	24	0	50
乙车间	70	28	2	100
总计	96	52	2	150

(1) 填写如下列联表:

	优级品	非优级品
甲车间	_____	_____
乙车间	_____	_____

能否有 95% 的把握认为甲, 乙两车间产品的优级品率存在差异? 能否有 99% 的把握认为甲, 乙两车间产品的优级品率存在差异?

- (2) 已知升级改造前该工厂产品的优级品率 $p = 0.5$. 设 $\bar{p}$ 为升级改造后抽取的 n 件产品的优级品率, 如果 $\bar{p} > p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$, 则认为该工厂产品的优级品率提高了. 根据抽取的 150 件 产品的数据, 能否认为生产线智能化升级改造后, 该工厂产品的优级品率提高了? ($\sqrt{150} \approx 12.247$)

附: $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$, $P(K^2 \geq k)$ 的临界值如下:

	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【解析】(1) 列联表为

	优级品	非优级品
甲车间	26	24
乙车间	70	30

令甲车间优级品、非优级品的数量分别为 $a = 26$ 、 $b = 24$ ，乙车间对应数量分别为 $c = 70$ 、 $d = 30$ 。则

$$K^2 = \frac{150(26 \times 30 - 24 \times 70)^2}{50 \times 100 \times 96 \times 54} = 4.6875$$

因为 $4.6875 > 3.841$ 且 $4.6875 < 6.635$ ，所以有 95% 的把握认为两车间产品的优级品率存在差异，但没有 99% 的把握认为两车间产品的优级品率存在差异。

(2) 由样本数据，升级改造后产品的优级品率为

$$\bar{p} = \frac{96}{150} = 0.64$$

又由题设可得

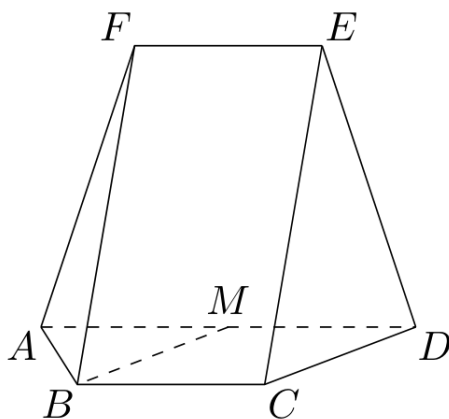
$$p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 0.5 + 1.65\sqrt{\frac{0.5 \times 0.5}{150}} = 0.5 + \frac{0.825}{\sqrt{150}} \approx 0.567$$

因为 $0.64 > 0.567$ ，所以能认为升级改造后该工厂产品的优级品率提高了。

19. 如图，在以 A, B, C, D, E, F 为顶点的五面体中，四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形， $EF \parallel AD$ ， $BC \parallel AD$ ， $AD = 4$ ， $AB = BC = EF = 2$ ， $ED = \sqrt{10}$ ， $FB = 2\sqrt{3}$ ， M 为 AD 的中点。

(1) 证明： $BM \parallel$ 平面 CDE ；

(2) 求 M 到平面 FAB 的距离。



第 19 题图

【解析】取 AD 所在直线为 x 轴，并利用两个等腰梯形的对称性建立直角坐标系。由 $AD = 4$ 、 $BC = 2$ 、 $AB = 2$ ，梯形 $ABCD$ 中每条腰在垂直于 AD 方向的分量为 $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$ 。由 $AD = 4$ 、 $EF = 2$ 、 $ED = \sqrt{10}$ ，梯形 $ADEF$ 中每条腰在垂直于 AD 方向的分量为 $\sqrt{(\sqrt{10})^2 - 1^2} = 3$ 。

设两个梯形所在平面内垂直于 AD 的单位方向向量分别为 $\mathbf{u}$ 、 $\mathbf{v}$. 由对称性, B 和 F 在 AD 方向上的坐标相同, 且

$$\overrightarrow{BF} = 3\mathbf{v} - \sqrt{3}\mathbf{u}$$

由 $FB = 2\sqrt{3}$ 得

$$12 = FB^2 = |3\mathbf{v} - \sqrt{3}\mathbf{u}|^2 = 12 - 6\sqrt{3}\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$$

所以 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$. 因而可取 $A = (0, 0, 0)$, $D = (4, 0, 0)$, $B = (1, 0, \sqrt{3})$, $C = (3, 0, \sqrt{3})$, $F = (1, 3, 0)$, $E = (3, 3, 0)$, $M = (2, 0, 0)$.

(1) $\overrightarrow{BM} = (1, 0, -\sqrt{3}) = \overrightarrow{CD}$, 而直线 CD 在平面 CDE 内. 另外, 由 C, D, E 的坐标可得平面 CDE 的方程为

$$3x + y + \sqrt{3}z = 12$$

代入 $M = (2, 0, 0)$ 得左端为 6, 所以 $M \notin$ 平面 CDE . 因此 $BM \parallel CD$, 且 BM 不在平面 CDE 内, 从而 $BM \parallel$ 平面 CDE .

(2) 平面 FAB 经过原点 A , 且

$$\overrightarrow{AF} = (1, 3, 0)$$

且 $\overrightarrow{AB} = (1, 0, \sqrt{3})$. 其法向量可取

$$\overrightarrow{AF} \times \overrightarrow{AB} = (3\sqrt{3}, -\sqrt{3}, -3)$$

所以平面 FAB 的方程为

$$3x - y - \sqrt{3}z = 0$$

点 M 到该平面的距离为

$$\frac{|3 \times 2 - 0 - \sqrt{3} \times 0|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2 + (-\sqrt{3})^2}} = \frac{6}{\sqrt{13}} = \frac{6\sqrt{13}}{13}$$

20. 已知函数 $f(x) = a(x-1) - \ln x + 1$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 $a \leq 2$, 证明: 当 $x > 1$ 时, $f(x) < e^{x-1}$.

【解析】因为函数的定义域为 $(0, +\infty)$, 且

$$f'(x) = a - \frac{1}{x} = \frac{ax-1}{x}$$

(1) 当 $a \leq 0$ 时, 对任意 $x > 0$ 都有 $ax-1 < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

当 $a > 0$ 时, $f'(x) < 0$ 适用于 $0 < x < \frac{1}{a}$, $f'(x) = 0$ 在 $x = \frac{1}{a}$ 处成立, $f'(x) > 0$ 适用于 $x > \frac{1}{a}$. 因此 $f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{a})$ 上单调递减, 在 $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 令 $t = x - 1 > 0$, 并定义

$$h(t) = e^t - (2t - \ln(1+t) + 1)$$

因为 $a \leq 2$, 所以

$$f(x) = at - \ln(1+t) + 1 \leq 2t - \ln(1+t) + 1$$

又 $h(0) = 0$, 且 $h'(t) = e^t - 2 + \frac{1}{1+t}$, $h''(t) = e^t - \frac{1}{(1+t)^2}$. 当 $t > 0$ 时, $e^t > 1 > \frac{1}{(1+t)^2}$, 所以 $h''(t) > 0$. 因此 $h'(t) > h'(0) = 0$, 进而 $h(t) > h(0) = 0$. 于是

$$2t - \ln(1+t) + 1 < e^t$$

结合前面的不等式, 得到 $f(x) < e^{x-1}$.

21. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F , 点 $M(1, \frac{3}{2})$ 在 C 上, 且 $MF \perp x$ 轴.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $P(4, 0)$ 的直线交 C 于 A, B 两点, N 为线段 FP 的中点, 直线 NB 交直线 MF 于点 Q , 证明: $AQ \perp y$ 轴.

【解析】(1) 设右焦点为 $F = (c, 0)$. 因为 $MF \perp x$ 轴, 且 M 的横坐标为 1, 所以 $c = 1$. 由焦点关系 $c^2 = a^2 - b^2$, 得

$$a^2 - b^2 = 1$$

又因为 $M(1, \frac{3}{2})$ 在椭圆上, 所以

$$\frac{1}{a^2} + \frac{9}{4b^2} = 1$$

令 $A = a^2$, $B = b^2$, 则 $A = B + 1$, 从而

$$\frac{1}{B+1} + \frac{9}{4B} = 1$$

整理得 $4B^2 - 9B - 9 = 0$, 解得 $B = 3$ 或 $B = -\frac{3}{4}$. 因为 $B = b^2 > 0$, 所以 $b^2 = 3$, 进而 $a^2 = 4$. 因此

$$C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 由第 (1) 问, $F = (1, 0)$, 故 $N = (\frac{5}{2}, 0)$. 过 $P = (4, 0)$ 的竖直直线为 $x = 4$, 不与椭圆相交, 因此设过 P 的交椭圆直线斜率为 k , 则其方程为 $y = k(x - 4)$. 直线与椭圆交于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 代入椭圆方程得

$$(3 + 4k^2)x^2 - 32k^2x + 64k^2 - 12 = 0$$

因此由韦达定理 $x_1 + x_2 = \frac{32k^2}{3 + 4k^2}$, $x_1x_2 = \frac{64k^2 - 12}{3 + 4k^2}$. 于是

$$2x_1x_2 - 5(x_1 + x_2) + 8 = 0$$

直线 MF 的方程为 $x = 1$. 由 $N(\frac{5}{2}, 0)$ 和 $B(x_2, k(x_2 - 4))$, 直线 NB 与 $x = 1$ 的交点 Q 的纵坐标为

$$y_Q = -\frac{3}{2} \frac{k(x_2 - 4)}{x_2 - \frac{5}{2}} = -\frac{3k(x_2 - 4)}{2x_2 - 5}$$

由前面的关系

$$(x_1 - 4)(2x_2 - 5) + 3(x_2 - 4) = 2x_1x_2 - 5(x_1 + x_2) + 8 = 0$$

所以

$$y_Q = k(x_1 - 4) = y_A$$

因此 AQ 为水平直线, 从而 $AQ \perp y$ 轴.

四、选考题:解答题

22. 在平面直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点 O 为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = \rho \cos \theta + 1$.

(1) 写出 C 的直角坐标方程;

(2) 设直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = t, \\ y = t + a \end{cases}$ (t 为参数), 若 C 与 l 相交于 A, B 两点, 且 $|AB| = 2$, 求 a .

【解析】(1) 由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta$ 、 $y = \rho \sin \theta$ 、 $\rho^2 = x^2 + y^2$, 原方程化为 $\rho = x + 1$. 两边平方得

$$x^2 + y^2 = (x + 1)^2$$

所以 C 的直角坐标方程为 $y^2 = 2x + 1$.

(2) 将直线的参数方程代入上式, 得

$$(t + a)^2 = 2t + 1$$

即有

$$t^2 + 2(a - 1)t + a^2 - 1 = 0$$

设两交点对应的参数为 t_1, t_2 . 因为两点的坐标差为 $(t_1 - t_2, t_1 - t_2)$, 所以

$$|AB| = \sqrt{2}|t_1 - t_2| = 2$$

该一元二次方程的判别式为

$$\Delta = 4(a - 1)^2 - 4(a^2 - 1) = 8(1 - a)$$

又 $|t_1 - t_2| = \sqrt{\Delta}$, 故

$$\sqrt{2}\sqrt{8(1 - a)} = 2$$

解得 $1 - a = \frac{1}{4}$, 所以 $a = \frac{3}{4}$.

23. 已知实数 a, b 满足 $a + b \geq 3$.

(1) 证明: $2a^2 + 2b^2 > a + b$;

(2) 证明: $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq 6$.

【解析】(1) 由基本不等式,

$$2a^2 + 2b^2 \geq (a + b)^2$$

令 $s = a + b$, 则 $s \geq 3$, 从而 $s^2 > s$. 因此

$$2a^2 + 2b^2 \geq (a + b)^2 > a + b$$

(2) 由三角不等式,

$$|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq |a + b - 2a^2 - 2b^2|$$

由第 (1) 问知 $2a^2 + 2b^2 > a + b$, 所以

$$|a + b - 2a^2 - 2b^2| = 2a^2 + 2b^2 - a - b$$

再次利用 $2a^2 + 2b^2 \geq (a + b)^2$, 得到

$$|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq (a + b)^2 - (a + b) = s(s - 1)$$

因为 $s \geq 3$, 所以 $s(s - 1) \geq 3 \times 2 = 6$. 故

$$|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq 6$$

文件类型: 整卷 LaTeX 重排

来源: DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。